NEXUS
LEARNING ACADEMY
by U.PROJECT NEXUS

NLA JUNIOR MATHEMATICS | KELAS VII

TEACHER'S COMPANION

MATERI 01 · BILANGAN BULAT

PEGANGAN PRAKTIS PENGAJAR

Panduan untuk membantu Anda menghidupkan presentasi: apa yang perlu ditekankan, bagaimana menjelaskan dengan bahasa sehari-hari, analogi yang dapat digunakan, tips perhitungan, miskonsepsi yang perlu diantisipasi, dan cara memandu aktivitas siswa.

Tiga submateri yang dipandu

- A. Memahami bilangan bulat
- B. Operasi hitung bilangan bulat
- C. Faktor bilangan bulat: faktor, faktorisasi prima, FPB, dan KPK

PRINSIP PENGGUNAAN

PowerPoint adalah media yang dibaca siswa. PDF ini adalah dokumen kerja khusus pengajar. Gunakan nomor slide sebagai penunjuk agar Anda dapat melihat panduan yang relevan tepat ketika materi ditampilkan.

Learn the Concept. Understand the Process. Master the Mathematics.

1. Gambaran mengajar materi

Materi ini bergerak dari pemahaman posisi bilangan, menuju operasi hitung, lalu ke penggunaan faktor untuk menyelesaikan persoalan FPB dan KPK. Jangan memulai dari aturan tanda atau rumus. Mulailah dari makna dan representasi.

Tujuan belajar yang perlu dicapai

• Siswa menjelaskan bilangan negatif, nol, dan positif serta menempatkannya pada garis bilangan.

• Siswa membandingkan bilangan bulat dengan menggunakan posisi pada garis bilangan.

• Siswa menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat dengan alasan yang benar.

• Siswa menentukan faktor, mengenali bilangan prima, melakukan faktorisasi prima, serta menggunakan FPB dan KPK.

Prasyarat ringan

Pastikan siswa cukup nyaman dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Jika belum, lakukan pemanasan singkat menggunakan contoh sederhana sebelum masuk ke bilangan negatif.

Pembagian waktu referensi

Submateri	Alokasi dari Buku Panduan Guru	Fokus utama
A. Memahami bilangan bulat	6 JP	Makna tanda, garis bilangan, dan perbandingan.
B. Operasi hitung bilangan bulat	6 JP	Invers penjumlahan serta empat operasi hitung.
C. Faktor bilangan bulat	6 JP	Faktor, bilangan prima, faktorisasi prima, FPB, dan KPK.
Total	**18 JP**	Rekomendasi buku panduan; dapat disesuaikan.

Catatan penting

18 JP merupakan rekomendasi Buku Panduan Guru (masing-masing submateri 6 JP), bukan jadwal wajib NLA. Atur ulang sesuai durasi program, kemampuan awal siswa, dan kebutuhan penguatan.

Alur sesi NLA yang disarankan

• Buka dengan konteks yang akrab: suhu, posisi di bawah/di atas permukaan laut, atau perubahan saldo.

• Jelaskan konsep dengan visual sebelum menuliskan aturan simbolik.

• Berikan satu contoh yang dikerjakan bersama; minta siswa menjelaskan alasan pada setiap langkah.

• Akhiri bagian dengan aktivitas kelompok atau pertanyaan cek pemahaman.

2. Panduan penggunaan PowerPoint: slide 1–9

Gunakan tabel ini sebagai peta saat presentasi. Kalimat yang disarankan bukan naskah yang harus dibaca persis; sesuaikan dengan gaya bicara Anda.

Slide	Fokus siswa	Arahan praktis untuk pengajar
1	Cover: Bilangan Bulat	Sambut siswa. Minta mereka menyebutkan contoh angka negatif yang pernah mereka lihat. Jangan langsung memberi definisi.
2–3	Peta perjalanan dan target belajar	Tunjukkan bahwa materi memiliki tiga bagian. Beri gambaran bahwa siswa akan belajar bukan hanya berhitung, tetapi juga menjelaskan alasan.
4	Konteks suhu, kedalaman, saldo	Tanya: “Apa arti -3°C?” “Apa bedanya 8 meter di bawah laut dengan 8 meter di atas laut?” Dorong siswa menemukan titik acuan.
5	Pengertian bilangan bulat	Tegaskan tiga kelompok: negatif, nol, positif. Nol adalah titik acuan, bukan positif dan bukan negatif. Kaitkan dengan simbol Z.
6	Garis bilangan	Gunakan gerakan tangan: kiri makin kecil, kanan makin besar. Pastikan jarak antartitik konsisten. Minta siswa menunjuk posisi -2, 0, dan 3.
7	Membandingkan bilangan	Tekankan bahwa -2 lebih besar daripada -6. Jangan memakai alasan “angka 6 lebih besar daripada 2”; fokus pada posisi bilangan.
8–9	Cek cepat dan pembahasan -6 vs -2	Minta siswa memilih sebelum tombol diklik. Setelah pembahasan muncul, minta seorang siswa menjelaskan mengapa -2 berada di kanan -6.

Kalimat penghubung ke operasi hitung

“Kita sudah tahu posisi bilangan. Sekarang bayangkan posisi itu berubah: kita bisa bergerak maju, mundur, naik, atau turun. Perubahan posisi inilah yang akan kita modelkan dengan operasi hitung.”

3. Panduan penggunaan PowerPoint: slide 10–18

Slide	Fokus siswa	Arahan praktis untuk pengajar
10–11	Penjumlahan sebagai gerak dan aturan tanda	Mulai dari contoh gerak pada garis bilangan. Setelah siswa memahami arah, baru ringkas menjadi aturan tanda sama dan tanda berbeda.
12	Pengurangan sebagai menambah lawan	Jelaskan makna invers penjumlahan: suatu bilangan dipasangkan dengan lawannya agar jumlahnya nol. Minta siswa mengubah 9 - (-4) menjadi 9 + 4.
13–14	Aturan tanda kali/bagi dan pola negatif × negatif	Hindari “pokoknya minus ketemu minus jadi plus”. Gunakan pola hasil (-3)×2, (-3)×1, (-3)×0, dan seterusnya untuk melihat keteraturan.
15	Contoh kapal selam	Berhenti di tiap simbol: -8 posisi awal, +3 perubahan naik per menit, 2 durasi, -4 perubahan turun. Tanyakan makna hasil -6 meter.
16	Faktor dan pasangan faktor	Gunakan 12 benda sebagai contoh. Cari pasangan jumlah benda yang bisa membentuk 12 tanpa sisa. Perlihatkan pasangan positif dan negatif secara hati-hati.
17	Bilangan prima dan faktorisasi prima	Gunakan pohon faktor. Pastikan semua cabang berakhir pada bilangan prima. Tegaskan 1 bukan bilangan prima.
18	Membedakan FPB dan KPK	Tanyakan tujuan: “Mau membagi menjadi kelompok sama sebanyak mungkin, atau mencari kapan dua pola bertemu lagi?” Tujuan menentukan apakah memakai FPB atau KPK.

Kalimat penghubung dari operasi ke faktor

“Tadi kita menggunakan bilangan untuk menghitung perubahan. Sekarang kita melihat bagaimana bilangan tersusun dan berhubungan melalui faktor-faktornya.”

4. Panduan penggunaan PowerPoint: slide 19–26

Slide	Fokus siswa	Arahan praktis untuk pengajar
19	Contoh paket buah dan alarm	Pisahkan dua pertanyaan. Paket identik tanpa sisa mengarah pada FPB; waktu dua alarm bertemu lagi mengarah pada KPK. Tanyakan alasan, bukan hanya rumus.
20–21	Temukan kesalahan dan perbaikan	Minta siswa menjadi “detektif matematika”. Minta mereka memeriksa pernyataan A, B, dan C. A salah karena -8 lebih kecil daripada -3. B dan C benar.
22–23	Tantangan kelompok dan cek hasil	Kelompok 3–4 orang. Minta satu siswa menulis faktorisasi, satu menjelaskan pemilihan FPB/KPK, dan satu memeriksa jawaban. Rotasikan peran jika ada waktu.
24	Rangkuman tiga gagasan utama	Minta siswa menyebutkan satu hal penting dari tiap bagian tanpa membaca slide. Tekankan alasan di balik aturan.
25	Exit ticket	Jadikan sebagai cek individu. Minta siswa menuliskan cara, tidak hanya jawaban. Catat konsep yang masih keliru untuk pembukaan pertemuan berikutnya.
26	Penutup	Apresiasi proses berpikir dan keberanian bertanya. Hubungkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan lisan yang dapat digunakan

- “Bagaimana kamu tahu bahwa jawabanmu masuk akal?”
- “Bisakah kamu menggambar situasinya di garis bilangan?”
- “Apa yang berubah jika tanda bilangan ini diganti?”
- “Mengapa masalah ini lebih cocok diselesaikan dengan FPB, bukan KPK?”

5. Bank permisalan dan kalimat penjelasan

Gunakan analogi berikut sebagai jembatan menuju konsep formal. Setelah analogi dipahami, selalu kembali ke istilah dan notasi matematika yang benar.

A. Memahami bilangan bulat

Analogi: lantai gedung atau suhu

"Bayangkan lantai dasar adalah angka 0. Lantai 2 berada di atasnya (+2), sementara basement 3 berada di bawahnya (-3). Semakin ke atas, nilainya semakin besar; semakin ke bawah, semakin kecil."

Hubungkan ke konsep: lantai dasar = titik acuan; atas = positif; bawah = negatif. Gunakan garis bilangan untuk memastikan arah dan urutan nilainya.

B. Operasi hitung bilangan bulat

Analogi 1: bergerak maju dan mundur

"Kamu berdiri di angka -2. Jika maju 3 langkah, kamu sampai di 1. Jika mundur 4 langkah, kamu bergerak ke kiri 4 satuan."

Hubungkan ke konsep: penjumlahan sebagai perpindahan; bilangan positif ke kanan dan bilangan negatif ke kiri.

Analogi 2: menghapus utang

"Kamu punya utang Rp4. Jika utang itu dihapus, bebanmu berkurang. Mengurangi bilangan negatif dapat dipahami sebagai menambahkan lawannya."

Hubungkan ke konsep: a - b = a + (-b). Jelaskan bahwa pengurangan bilangan negatif bukan aturan sulap; ia mengikuti invers penjumlahan.

C. Faktor, FPB, dan KPK

Analogi: membagi paket dan jadwal berulang

"Kalau ada buah dan ingin dibuat paket yang isinya sama tanpa sisa, kita mencari jumlah paket terbesar yang bisa membagi semua buah. Kalau ada dua alarm yang berulang, kita mencari kapan keduanya berbunyi bersama lagi."

Hubungkan ke konsep: pembagian menjadi kelompok identik → FPB; pertemuan pola berulang → KPK.

Prinsip agar analogi tidak menyesatkan

• Sebutkan batas analogi. Uang, lantai, atau langkah hanya membantu membayangkan tanda dan arah; definisi matematis tetap harus dinyatakan.

• Jangan menyebut bilangan negatif sebagai "angka yang buruk" atau "utang" di semua konteks. Tanda negatif berarti posisi/nilai relatif terhadap titik acuan.

• Setelah analogi, minta siswa menuliskan model simboliknya. Misalnya: bergerak dari -2 maju 3 langkah → -2 + 3 = 1.

6. Tips & tricks perhitungan untuk siswa

Bagian ini dapat Anda gunakan untuk memberi strategi yang mempermudah, tetapi tekankan bahwa strategi cepat tetap harus menghasilkan jawaban yang dapat dijelaskan.

1. Penjumlahan dengan tanda berbeda

Strategi: bandingkan nilai mutlak, kurangkan, lalu gunakan tanda bilangan dengan nilai mutlak lebih besar.

Contoh: -18 + 7. Nilai mutlak 18 lebih besar dari 7; 18 - 7 = 11; tanda mengikuti -18. Hasilnya -11.

Kalimat untuk siswa: “Dua arah berlawanan saling mengurangi. Arah yang lebih kuat menentukan tanda hasil.”

2. Pengurangan: ubah dulu menjadi penjumlahan lawan

Strategi: tulis ulang a - b menjadi a + (-b), baru hitung.

Contoh: 8 - (-5) = 8 + 5 = 13.

Kalimat untuk siswa: “Jangan buru-buru menghitung dua tanda. Ubah dulu pengurangan menjadi penjumlahan lawan.”

3. Perkalian/pembagian: pisahkan besar angka dan tanda

Strategi: hitung angka tanpa tanda terlebih dahulu, lalu tentukan tanda hasil: tanda sama → positif; tanda berbeda → negatif.

Contoh: (-6) × 4. Hitung 6 × 4 = 24; tanda berbeda → -24.

Catatan: pembagian dengan nol tidak terdefinisi. Jangan mengatakan hasilnya nol.

4. Faktorisasi prima dengan pembagian bertahap

Strategi: mulai dari bilangan prima terkecil yang dapat membagi habis, biasanya 2; lanjutkan ke 3, 5, 7, dan seterusnya. Berhenti jika semua faktor yang tersisa prima.

Contoh: $36 = 2 \times 18 = 2 \times 2 \times 9 = 2^2 \times 3^2$.

Kalimat untuk siswa: “Terus pecah bilangan menjadi faktor yang lebih kecil sampai tidak bisa dipecah lagi kecuali menjadi bilangan prima.”

5. Memilih FPB atau KPK

• FPB: pikirkan “berapa kelompok identik terbesar?” atau “ukuran terbesar yang dapat membagi tanpa sisa?”.

• KPK: pikirkan “kapan dua jadwal/pola berulang bertemu kembali?”.

• Setelah memilih, cek kembali konteks. Kata kunci membantu, tetapi tujuan masalah yang menentukan.

7. Miskonsepsi umum dan cara meluruskannya

Miskonsepsi siswa	Cara menanggapi	Pertanyaan cek
“-8 lebih besar dari -3 karena 8 lebih besar dari 3.”	Kembali ke garis bilangan. Tunjukkan -8 lebih ke kiri dan lebih kecil daripada -3.	“Di antara -8 dan -3, mana yang lebih dekat ke nol?”
“Nol termasuk positif atau negatif.”	Tegaskan nol menjadi titik acuan dan bukan bilangan positif maupun negatif.	“Apakah nol berada di kiri atau kanan dirinya sendiri?”
“Dua tanda minus selalu menjadi plus.”	Bedakan tanda operasi pengurangan dengan tanda bilangan. Ubah a - b menjadi a + (-b).	“Apa bilangan yang dikurangkan? Apa lawannya?”
“Pengurangan bisa ditukar urutannya.”	Gunakan contoh tandingan: 8 - 3 = 5, tetapi 3 - 8 = -5.	“Apakah hasilnya tetap sama jika urutannya dibalik?”
“1 adalah bilangan prima.”	Bilangan prima memiliki tepat dua faktor positif. Angka 1 hanya memiliki satu faktor positif.	“Berapa faktor positif dari 1?”
“FPB dan KPK sama-sama mencari faktor.”	Bandingkan konteks membagi paket identik dengan pertemuan jadwal berulang.	“Apakah kita membagi benda atau menunggu pola bertemu?”

Prinsip intervensi

• Jangan langsung menyebut jawaban siswa salah. Minta siswa menunjukkan gambar, garis bilangan, atau langkah yang mendasari jawabannya.

• Gunakan contoh tandingan yang kecil dan mudah dihitung. Kesalahan konsep sering lebih jelas terlihat melalui satu contoh sederhana.

• Minta siswa menjelaskan ulang dengan kata-katanya sendiri, kemudian tulis notasi matematikanya.

Tanda siswa mulai paham

Siswa bukan hanya menyebut hasil, tetapi dapat menjelaskan posisi bilangan, arah perubahan, alasan pemilihan FPB/KPK, serta memeriksa kewajaran jawabannya.

8. Strategi aktivitas kelompok dan kunci pembahasan

A. Misi pembagian kelompok (slide 22–23)

Bagi siswa menjadi kelompok 3–4 orang. Berikan waktu sekitar 5 menit untuk membangun model dan menuliskan alasan. Jika kelompok lebih cepat, minta mereka membuat diagram faktor atau memeriksa hasil dengan perkalian. Waktu ini adalah rancangan NLA, bukan alokasi resmi sekolah.

Peran	Tugas sederhana
Pemodel	Menuliskan bilangan dan menentukan informasi penting.
Penghitung	Mengerjakan faktorisasi prima dan perhitungan.
Pemeriksa	Memeriksa hasil dengan perkalian atau kelipatan.
Penyaji	Menjelaskan alasan pemilihan FPB/KPK.

Kunci hasil aktivitas

Misi 1 – 30 pensil dan 42 penghapus

30 = 2 × 3 × 5; 42 = 2 × 3 × 7. Faktor prima yang sama adalah 2 dan 3, sehingga FPB = 2 × 3 = 6. Dapat dibuat 6 paket; setiap paket berisi 5 pensil dan 7 penghapus.

Misi 2 – lampu berkedip setiap 10 dan 15 detik

10 = 2 × 5; 15 = 3 × 5. KPK = 2 × 3 × 5 = 30. Kedua lampu berkedip bersama lagi setelah 30 detik.

B. Exit ticket (slide 25)

- 1. -4 lebih besar daripada -9 karena -4 berada lebih ke kanan pada garis bilangan.
- 2. 7 - (-5) = 7 + 5 = 12.
- 3. KPK, karena yang dicari adalah waktu dua kejadian berulang bertemu kembali.

C. Menyesuaikan untuk kebutuhan siswa

• Siswa yang masih kesulitan: gunakan garis bilangan berukuran besar atau kartu angka, lalu mulai dari perpindahan satu langkah.

• Siswa yang sudah lancar: minta mereka membuat soal cerita sendiri yang membutuhkan operasi gabungan atau memilih FPB/KPK.

• Untuk kelompok daring: minta siswa menulis langkah di papan digital bersama dan meminta satu anggota menjelaskan alasan pemilihan operasi.

9. Checklist pengajar dan sumber

Checklist sebelum kelas

• ☐ Saya sudah membuka Mini Book Materi 01 dan memahami hubungan ketiga submateri.

• ☐ Saya sudah menyiapkan garis bilangan (di slide atau papan tulis) dan konteks suhu/kedalaman.

• ☐ Saya siap menjelaskan pengurangan sebagai penjumlahan lawan, bukan hanya menghafalkan aturan tanda.

• ☐ Saya sudah menyiapkan cara sederhana menunjukkan pohon faktor dan perbedaan FPB–KPK.

• ☐ Saya akan meminta siswa menjelaskan alasan, bukan hanya menyebut jawaban.

• ☐ Saya sudah menyiapkan pembagian peran dan waktu untuk tantangan kelompok.

Sumber akademik utama

Buku Siswa: Susanto, D., dkk. (2022). Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII. Pusat Perbukuan. ISBN 978-602-244-883-9. Materi Bilangan Bulat, hlm. 1–34.

Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII (2022). Pusat Perbukuan. ISBN 978-602-244-881-5. Bab Bilangan Bulat; rekomendasi 6 JP untuk setiap submateri A–C.

Acuan CP: Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025, 16 Juli 2025. Fase D mencakup kelas VII–IX; materi ini mendukung sebagian elemen Bilangan dan bukan keseluruhan target Fase D.

Tautan sumber resmi

Buku Siswa: Repositori Kemendikdasmen – PDF

Buku Panduan Guru: Repositori Kemendikdasmen – PDF

CP Matematika: Kepka BSKAP 046/H/KR/2025

BATAS PENGGUNAAN DOKUMEN

Mini Book dan Teacher’s Companion ini merupakan rangkuman dan pengembangan orisinal NLA yang merujuk sumber pemerintah. Aktivitas, analogi, skrip, tips, dan strategi mengajar adalah rancangan NLA, bukan kutipan atau ketentuan resmi Kementerian. Repositori Buku Panduan Guru mencantumkan lisensi CC BY-NC 4.0; perhatikan ketentuan lisensi bila menyalin atau mendistribusikan ulang materi sumber.

NLA MATHEMATICS | LEARN • EXPLORE • MASTER